# Escalier demi-d-balustres

Escalier demi-tournant droit · 17 hauteurs de 158,8 mm · giron 314,7 mm

## COTES

| | |
|---|---|
| Hauteur à monter | **2 700 mm** |
| Longueur côté départ | **2 600 mm** |
| Jour, limons compris | **200 mm** |
| Longueur côté arrivée | **2 600 mm** |
| Emmarchement | **850 mm** |
| Trémie | **2 650 mm × 1 990 mm** |
| Épaisseur du plancher | **200 mm** |
| Ligne de foulée (depuis le jour) | **425 mm** |
| Marches balancées | **5 et 5 · progressivité 60 %** |
| Premier tour | **marches 4 à 8 · 635 mm à 1 271 mm** |
| Second tour | **marches 9 à 13 · 1 429 mm à 2 065 mm** |

## CONTRÔLES

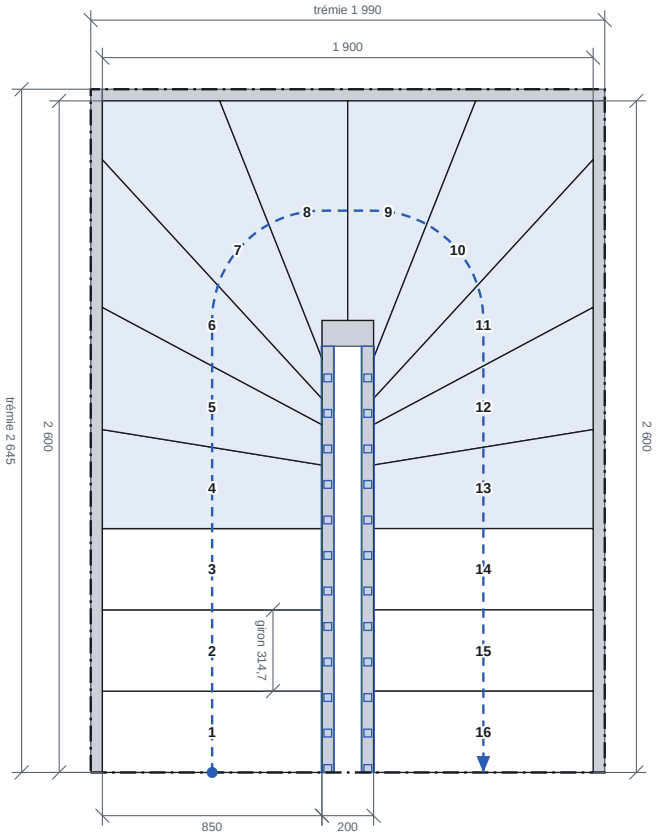
| | | |
|---|---|---|
| Hauteur de marche | **158,8 mm** | **Bon** |
| Giron | **314,7 mm** | **Bon** |
| Blondel 2h + g | **632 mm** | **Bon** |
| Pente | **26,8 °** | **Bon** |
| Échappée jour | **Libre** | **Bon** |
| Échappée foulée | **Libre** | **Bon** |
| Échappée mur | **Libre** | **Bon** |
| Giron mini au jour | **101 mm** | **Bon** |

## REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Giron côté jour de 101 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 9 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 2 610 mm côté arrivée, avec 1 990 mm côté fond.
- Garde-corps : main courante de 900 à 1 090 mm au-dessus des nez, 24 balustres, écart libre de 108 mm au plus.

**Rouvrir cet escalier**
sur quart-de-tour.fr

## PLAN



# Bois et fiche des marches

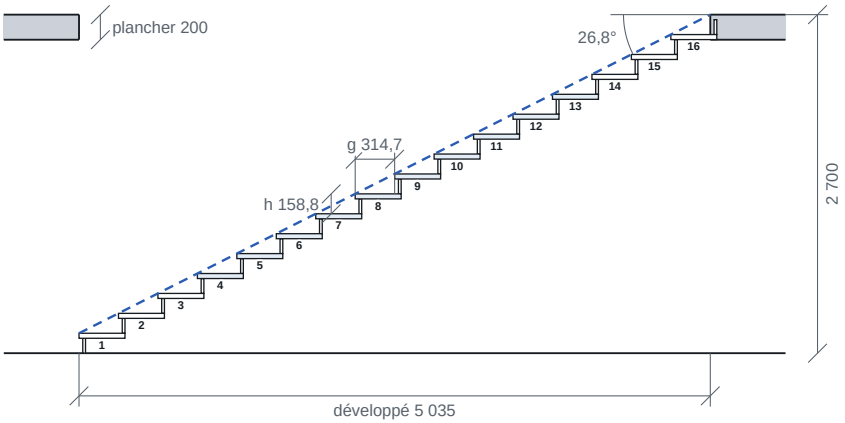
### BOIS

| | |
|---|---|
| Essence | **Chêne** |
| Épaisseur de marche | **40 mm** |
| Débord de nez | **30 mm** |
| Rayon du nez | **10,0 mm** |
| Contremarches | **22 mm** |

### LIMONS ET ASSEMBLAGE

| | |
|---|---|
| Épaisseur de limon | **45 mm** |
| Hauteur du limon de mur | **340 mm** |
| Hauteur du limon de jour | **470 mm** |
| Section du poteau | **100 mm** |
| Encastrement | **15 mm** |
| Jeu d'assemblage par côté | **0,5 mm** |
| Garde-corps | **Balustres dans le chant** |
| Main courante | **50 × 70 mm** |

### VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE




Échappée libre : tout l'escalier passe sous la trémie.

### FICHE DES MARCHES

| MARCHE | DESSUS | GIRON JOUR | GIRON FOULÉE | GIRON EXTÉRIEUR | LONGUEUR DE NEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158,8 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 850,0 |
| 2 | 317,6 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 850,0 |
| 3 | 476,5 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 850,0 |
| 4 | 635,3 | 246,0 | 314,7 | 383,4 | 850,0 |
| 5 | 794,1 | 156,4 | 314,7 | 473,0 | 861,0 |
| 6 | 952,9 | 101,1 | 314,7 | 571,9 | 963,6 |
| 7 | 1 111,8 | 156,4 | 314,7 | 682,0 | 1 256,1 |
| 8 | 1 270,6 | 246,0 | 314,7 | 495,6 | 1 071,7 |
| 9 | 1 429,4 | 246,0 | 314,7 | 495,6 | 850,0 |
| 10 | 1 588,2 | 156,4 | 314,7 | 682,0 | 1 071,7 |
| 11 | 1 747,1 | 101,1 | 314,7 | 571,9 | 1 256,1 |
| 12 | 1 905,9 | 156,4 | 314,7 | 473,0 | 963,6 |
| 13 | 2 064,7 | 246,0 | 314,7 | 383,4 | 861,0 |
| 14 | 2 223,5 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 850,0 |
| 15 | 2 382,4 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 850,0 |
| 16 | 2 541,2 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 850,0 |
| Palier | 2 700,0 | | | | |

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

# Liste de débit

| PIÈCE | QTÉ | LONGUEUR | LARGEUR | ÉPAISSEUR |
|---|---|---|---|---|
| Limon de jour 1/2 | 1 | 2 136 | 571 | 45 |
| Limon de jour 2/2 | 1 | 2 278 | 571 | 45 |
| Limon de mur 1/3 | 1 | 2 895 | 461 | 45 |
| Limon de mur 2/3 | 1 | 2 092 | 416 | 45 |
| Limon de mur 3/3 | 1 | 2 918 | 459 | 45 |
| Marches 1, 2, 3, 14, 15, 16 | 6 | 880 | 367 | 40 |
| Marche 4 | 1 | 880 | 439 | 40 |
| Marche 5 | 1 | 978 | 531 | 40 |
| Marche 6 | 1 | 1 308 | 580 | 40 |
| Marche 7 | 1 | 1 468 | 536 | 40 |
| Marche 8 | 1 | 1 129 | 515 | 40 |
| Marche 9 | 1 | 1 190 | 558 | 40 |
| Marche 10 | 1 | 1 497 | 543 | 40 |
| Marche 11 | 1 | 1 413 | 433 | 40 |
| Marche 12 | 1 | 1 094 | 469 | 40 |
| Marche 13 | 1 | 939 | 433 | 40 |
| Contremarches 1, 2, 3, 4, 9, 14, 15, 16, 17 | 9 | 880 | 119 | 22 |
| Contremarches 5, 13 | 2 | 895 | 119 | 22 |
| Contremarches 6, 12 | 2 | 1 010 | 119 | 22 |
| Contremarches 7, 11 | 2 | 1 325 | 119 | 22 |
| Contremarche 8 | 1 | 1 041 | 119 | 22 |
| Contremarche 10 | 1 | 1 281 | 119 | 22 |
| Main courante 1/2 | 1 | 2 076 | 70 | 50 |
| Main courante 2/2 | 1 | 2 076 | 70 | 50 |
| Balustre 1 | 1 | 808 | 30 | 30 |
| Balustre 2 | 1 | 834 | 30 | 30 |
| Balustre 3 | 1 | 860 | 30 | 30 |
| Balustre 4 | 1 | 886 | 30 | 30 |
| Balustre 5 | 1 | 912 | 30 | 30 |
| Balustre 6 | 1 | 938 | 30 | 30 |
| Balustre 7 | 1 | 964 | 30 | 30 |
| Balustre 8 | 1 | 985 | 30 | 30 |
| Balustre 9 | 1 | 991 | 30 | 30 |
| Balustre 10 | 1 | 975 | 30 | 30 |
| Balustre 11 | 1 | 910 | 30 | 30 |
| Balustre 12 | 1 | 830 | 30 | 30 |
| Balustre 13 | 1 | 970 | 30 | 30 |
| Balustre 14 | 1 | 897 | 30 | 30 |
| Balustre 15 | 1 | 825 | 30 | 30 |
| Balustre 16 | 1 | 809 | 30 | 30 |
| Balustre 17 | 1 | 815 | 30 | 30 |
| Balustre 18 | 1 | 837 | 30 | 30 |
| Balustre 19 | 1 | 863 | 30 | 30 |
| Balustre 20 | 1 | 888 | 30 | 30 |
| Balustre 21 | 1 | 914 | 30 | 30 |
| Balustre 22 | 1 | 940 | 30 | 30 |
| Balustre 23 | 1 | 966 | 30 | 30 |
| Balustre 24 | 1 | 992 | 30 | 30 |
| Poteau | 1 | 2 710 | 200 | 100 |

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

**Volume brut débité : 0,723 m³ de chêne, soit environ 515 kg (710 kg/m³).**

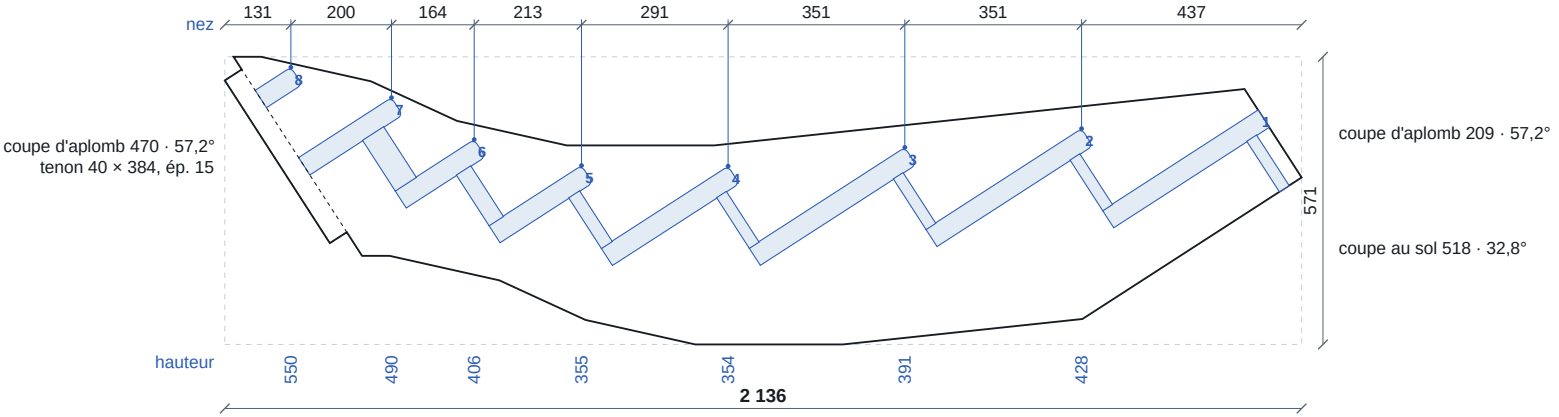
### FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 470 mm).
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

# Limons

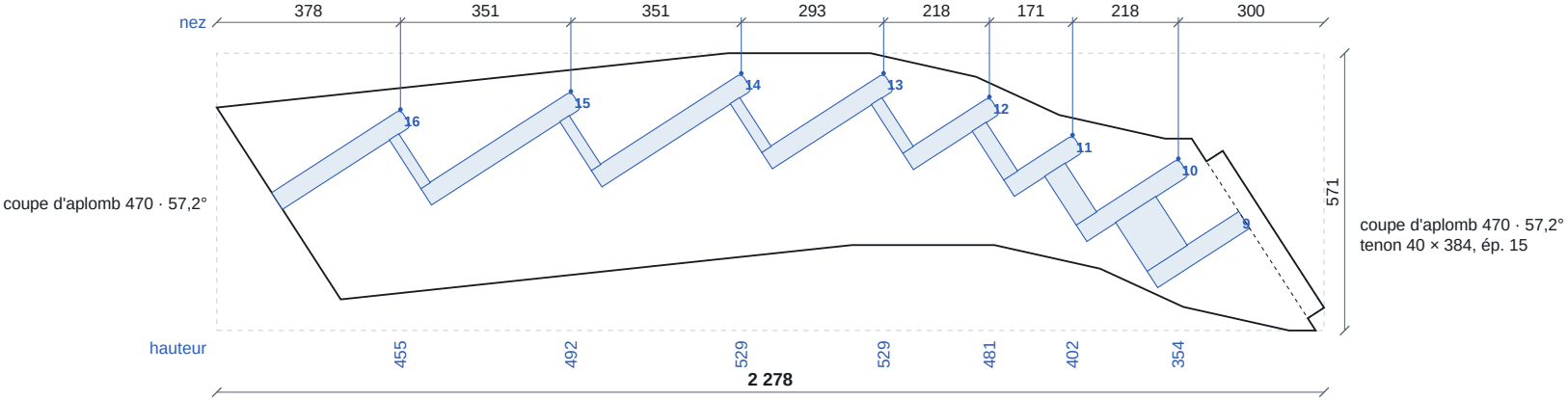
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

## Limon de jour 1/2 2 136 × 571 × 45




12 mortaises de balustres dans le chant haut.

## Limon de jour 2/2 2 278 × 571 × 45

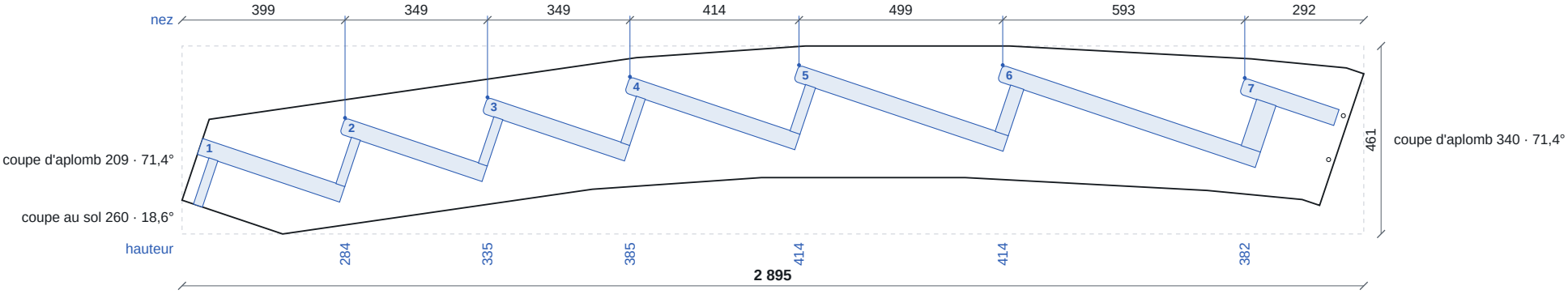



12 mortaises de balustres dans le chant haut.

# Limons

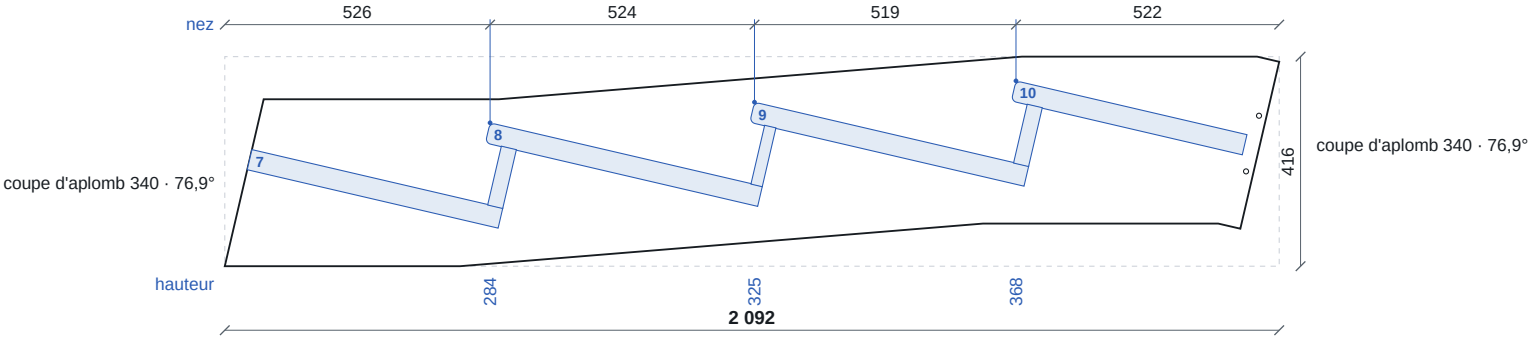
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

## Limon de mur 1/3 2 895 × 461 × 45




2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 2 808, y 182 ; x 2 844, y 290.

## Limon de mur 2/3 2 092 × 416 × 45




2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 2 026, y 188 ; x 2 051, y 298.

# Limons



Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

## Limon de mur 3/3 2 918 × 459 × 45

